CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ GIAO DIỆN

4.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH

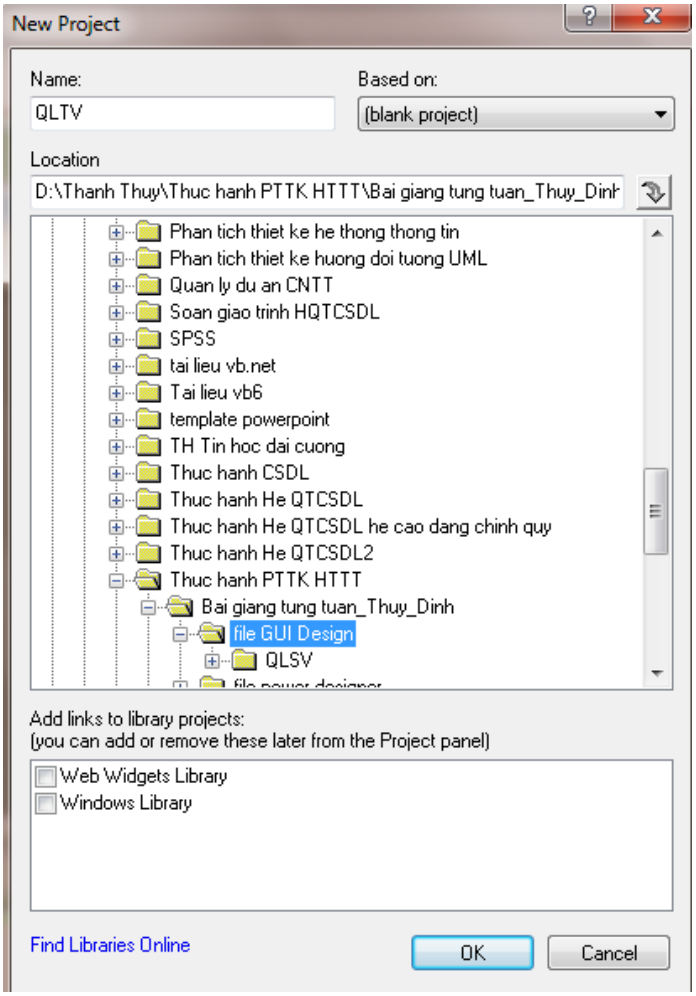
4.1.1. Giới thiệu

– GUI (Graphical User Interface) – Hệ giao diện người dùng đồ họa, được dùng để mô tả một môi trường làm việc thân thiện với người sử dụng. Phần mềm sử dụng những hình tượng đồ họa để thay thế những dòng lệnh tương tác với máy tính, là công cụ để thiết kế giao diện người dùng cho hệ điều hành Windows mà không cần viết mã.

– GUI design studio có thể giúp người sử dụng vẽ từng màn hình sử dụng những công cụ chuẩn, sau đó kết nối chúng với nhau thành quá trình xảy ra theo kịch bản.

4.1.2. Khởi tạo dự án

Vào Start ->All Programs -> GUI design Studio ->GUI design Studio để khởi động chương trình. Tiếp tục vào menu File ->Chọn New Project

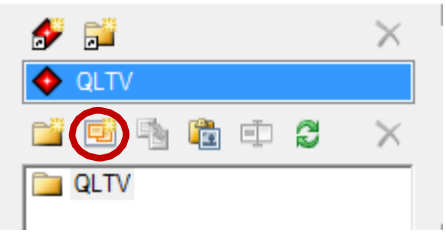


– Gõ tên Project vào ô Name và đường dẫn tới thư mục chứa Project vào ô Location
– Nhấn phím OK. Dự án được tạo lập và mở ra trên màn hình. Để điều chỉnh vị trí hiển thị của công cụ thiết kế Design Bar, vào menu View/Design Bar Position

4.1.3. Thiết kế các thành phần GUI

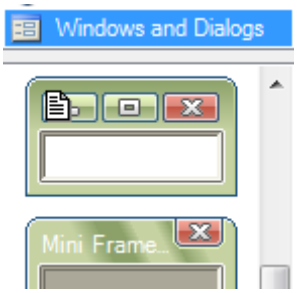
4.1.3.1. Tạo lập một màn hình mới

Bước 1: vào menu Project -> New Design hoặc nhấn chuột vào biểu tượng New Project trên panel thiết kế theo hình sau:

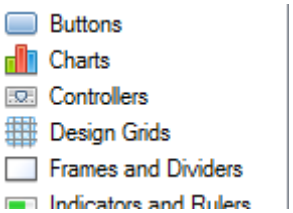


Bước 2: Nhập tên tài liệu thiết kế mới và nhấn Enter hoặc nhấn nút để hoàn tất thêm tài liệu thiết kế mới. Một ô cửa sổ mở ra là một vùng trống hình chữ nhật, là nơi thiết kế các bộ phận của một giao diện phần mềm.

Bước 3: Chuyển chế độ làm việc sang panel Elements, chọn đến mục Windows and Dialogs, chọn loại Windows and Dialog phù hợp kéo thả vào vùng thiết kế.



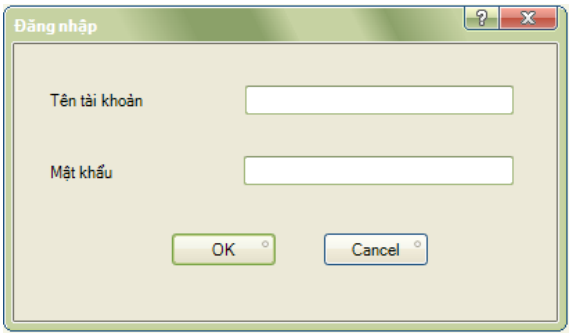
Bước 4: Thêm vào Dialog ở bước 3 các đối tượng theo thiết kế của bản mẫu, sử dụng các nhóm công cụ sau, mỗi nhóm công cụ có nhiều đối tượng tương ứng:



Chú ý: Để thay đổi thông tin của đối tượng, click đúp chuột vào đối tượng:

– Điền tên của đối tượng vào ô Title.
– Chỉnh kích thước và vị trí đối tượng ở Tab Position.

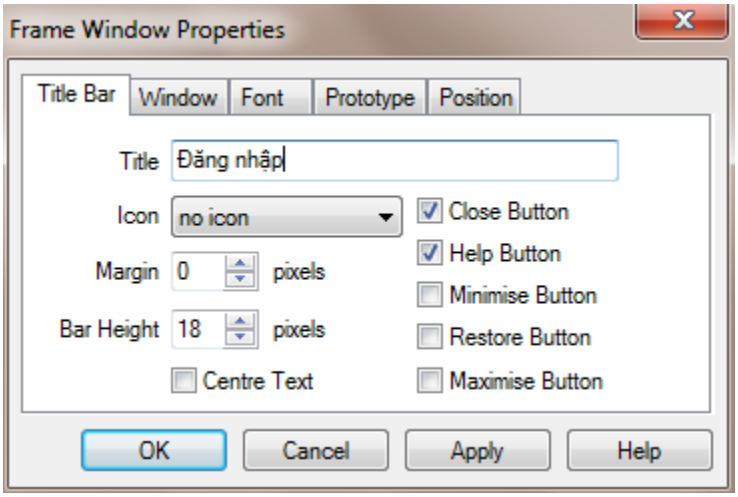
Ví dụ 1: Giả sử ta cần thiết kế một Form Đăng nhập như sau:



Bước 1: Project/ New Design hoặc nhấn chuột vào biểu tượng New Project trên panel thiết kế

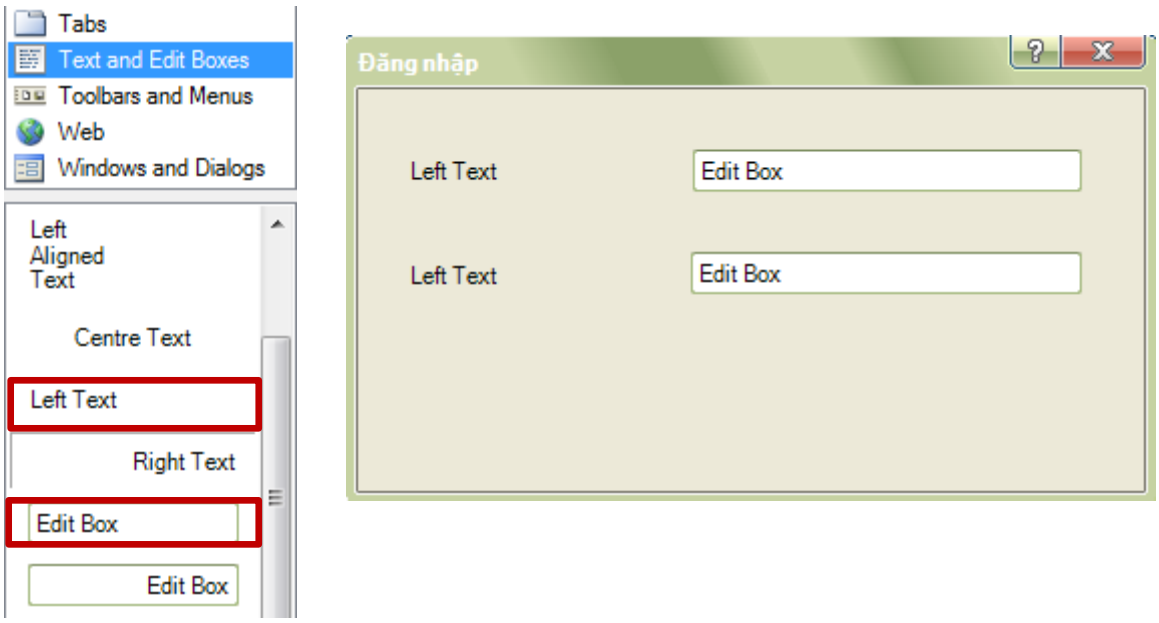
Bước 2: Nhập tên tài liệu thiết kế mới là "Dang nhap"

Bước 3: Chọn đối tượng Dialog trong nhóm Windows and Dialogs và kéo thả vào vùng thiết kế. Nhấn đúp chuột vào Dialog vừa tạo, điền "Đăng nhập" vào ô Title.

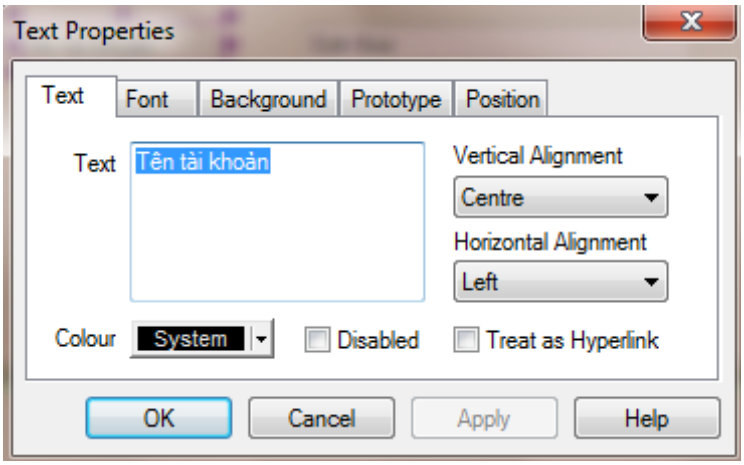


Bước 4: thêm vào Form Đăng nhập các đối tượng theo như thiết kế:

– Chọn mục *Text and Edit Boxs* trong panel Elements, chọn 1 cặp đối tượng *Left Text* và một cặp đối tượng *Edit Box – Left Aligned* kéo thả vào vùng thiết kế.



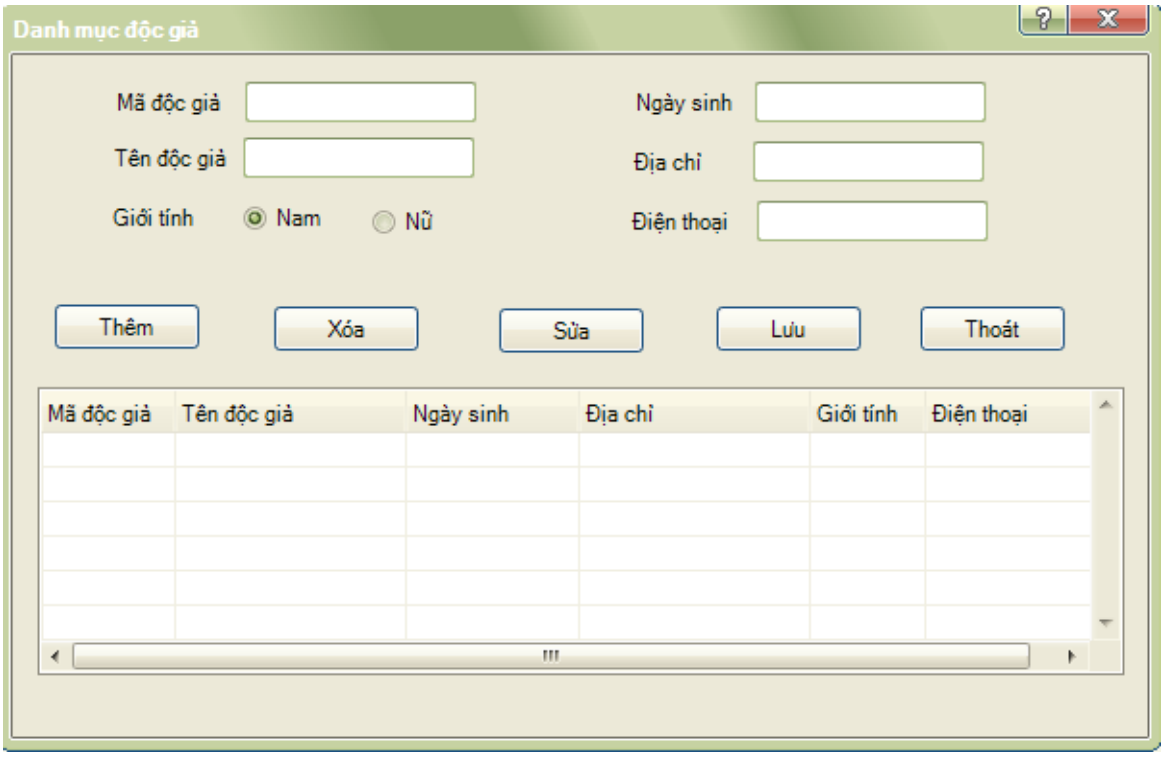
– Đổi tên *Left Text 1* thành *Tên tài khoản*, *Left Text 2* thành *Mật khẩu*. Xóa dòng chữ trong 2 Edit Box.



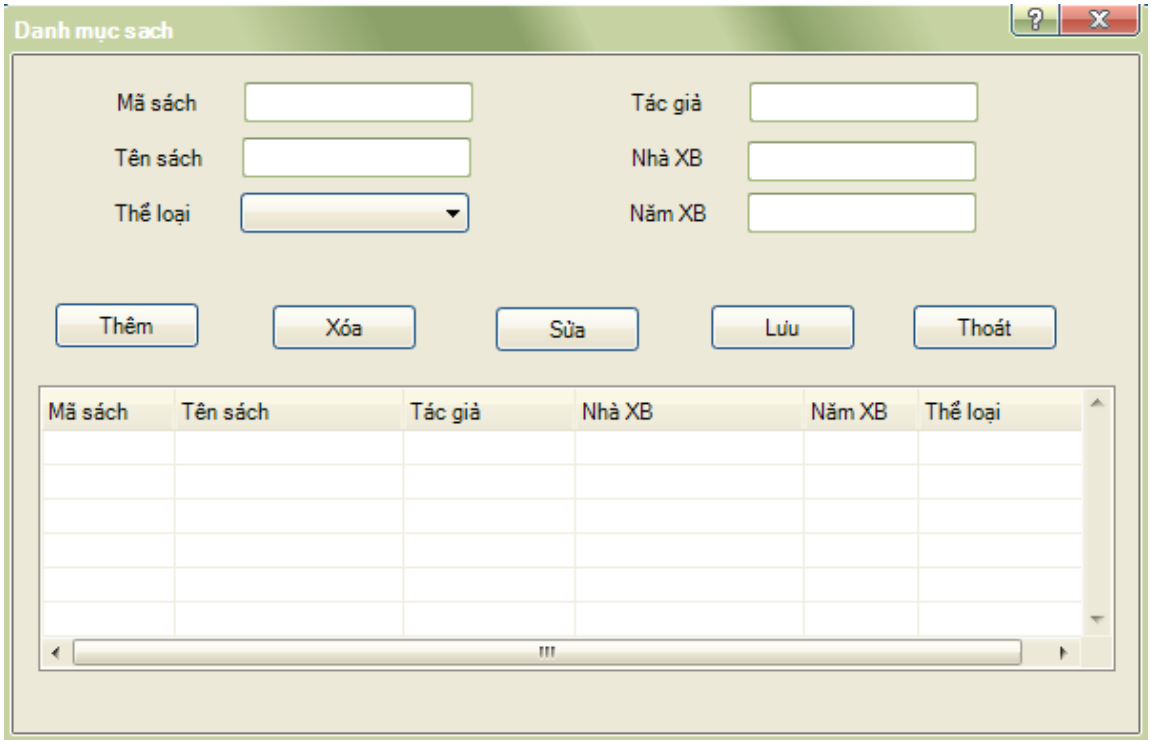
– Chọn mục Buttons trong panel Elements, kéo đối tượng OK và Cancel vào vùng thiết kế.

Ví dụ 2: Tương tự, sinh viên tự thiết kế các màn hình sau:

– Màn hình Danh mục độc giả:



– Màn hình Danh mục sách:



4.1.3.2. Tạo lập cửa sổ ứng dụng chính

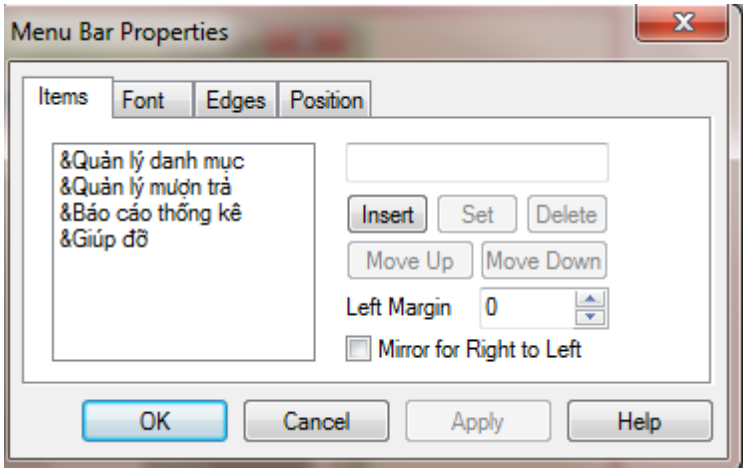
Thông thường cửa sổ ứng dụng chính là cửa sổ MDI với thanh menu, thanh công cụ và thanh trạng thái.

Chọn panel Elements, mục *Windows and Dialogs*, đối tượng *Frame Window* vào vùng thiết kế. Đổi tên Dialog thành *Quản lý thư viện.*

4.1.3.3. Tạo Menu bar

– Bổ sung *Menu bar* từ nhóm *Toolbars and Menus* vào mép trên của Dialog, chỉnh vị trí sao cho phù hợp.

– Đúp chuột vào menu bar, xuất hiện hộp thoại sau để chỉnh sửa thông tin:

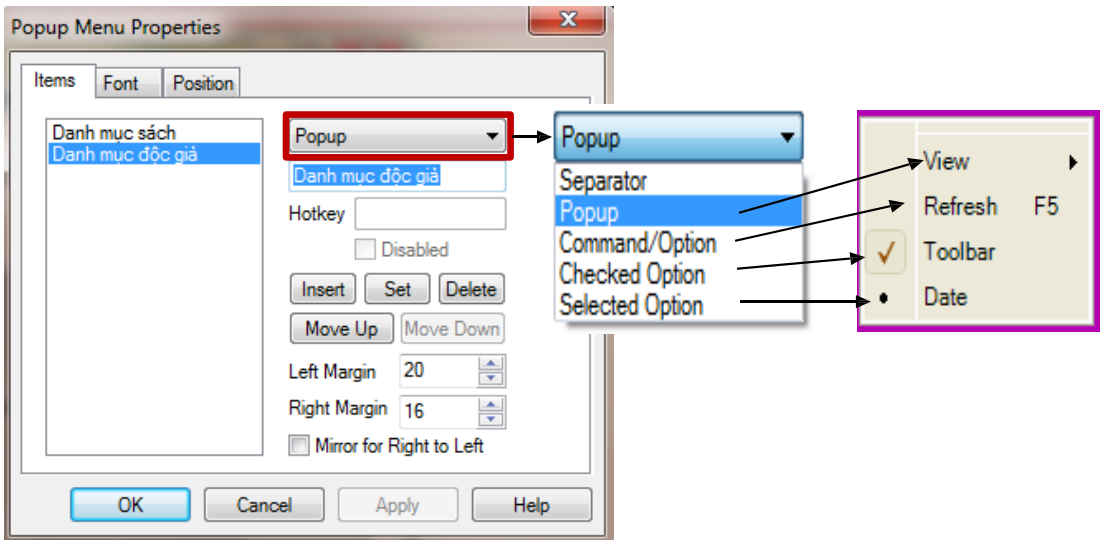


+ Thêm menu: nhấn nút Insert
+ Xóa menu: nhấn nút Delete
+ Di chuyển lên: nhấn Move Up
+ Di chuyển xuống: nhấn Move Down

4.1.3.4. Tạo Pull - Down Menu

– Bổ sung *Popup Menu* từ nhóm *Toolbars and Menus* vào cửa sổ ứng dụng, chỉnh vị trí sao cho phù hợp.

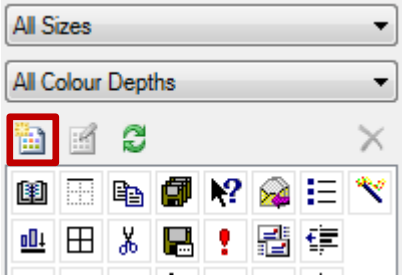
– Đúp chuột vào Popup Menu, chỉnh sửa các thông tin:



4.1.3.5. Tạo thanh công cụ

– Bổ sung *Docked Bar* vào phía dưới thanh *Menu Bar*, ta có thanh công cụ trống. Sau đó, bổ sung lần lượt các *Buttons* vào thanh công cụ bằng cách chọn *Toolbar Button* trong cùng thành phần *Tool Bars and Menus*. Lúc đầu các Button này không có ảnh.

– Để bổ sung các Icon vào trong Button trên thanh công cụ, ta làm như sau: Chọn panel *Icon*. Trong danh sách các icon mà GUI Design studio cung cấp, chọn biểu tượng tương ứng với chức năng ta đang xây dựng, kéo thả vào đúng vị trí các *Toolbar Button* đã tạo. Nếu muốn chọn 1 icon khác, click vào nút *New icon.*

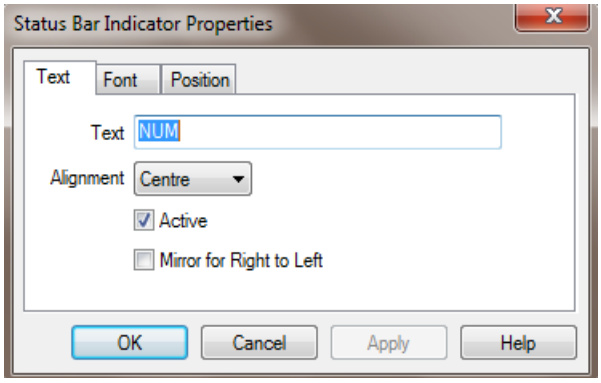


4.1.3.6. Tạo thanh trạng thái

– Bổ sung *Status Bar* vào đáy cửa sổ ứng dụng.

– Bổ sung các phần tử *Status Indicator* vào thanh trạng thái

– Chỉnh sửa các thuộc tính như *CAP*, *NUM*, *SCRL* tương ứng cho Caps Lock, Num Lock và Scroll Lock.



Kết quả như sau:

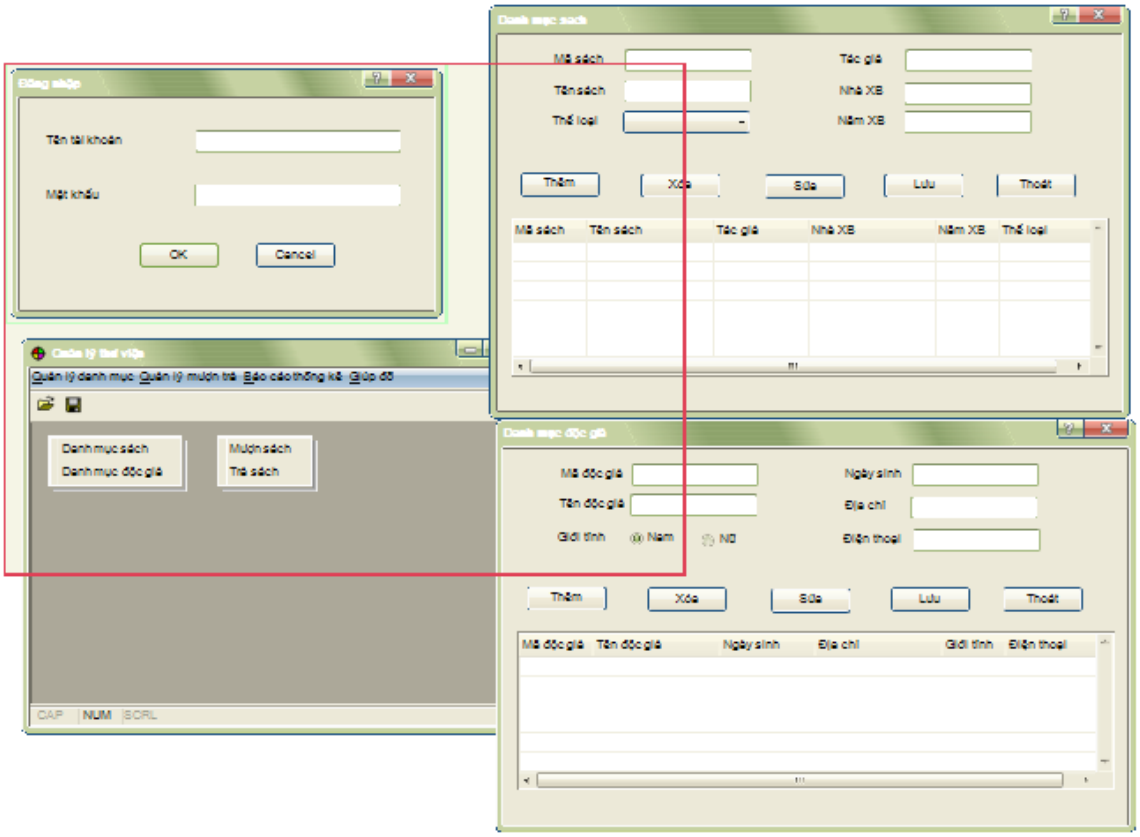
4.1.4. Thiết kế Prototype các ứng dụng tương tác

4.1.4.1. Gộp các thành phần

Để quan sát được ứng dụng khi chạy sẽ như thế nào, ta cần gộp tất cả các thành phần thiết kế lại để có được toàn cảnh các màn hình.

Các bước thực hiện như sau:

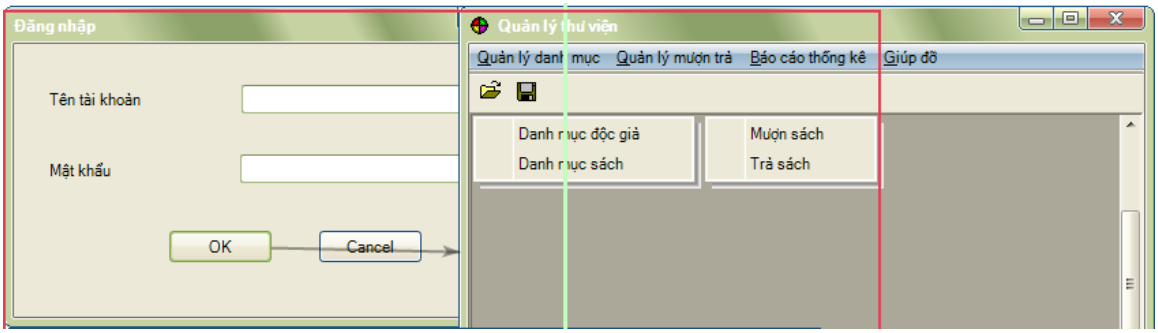
– Mở Panel *Project* và tạo lập một tài liệu thiết kế mới với tên *Screenshot*.
– Kéo thả các thiết kế đã tạo từ cây dự án vào vùng thiết kế của *Screenshot* như sau:



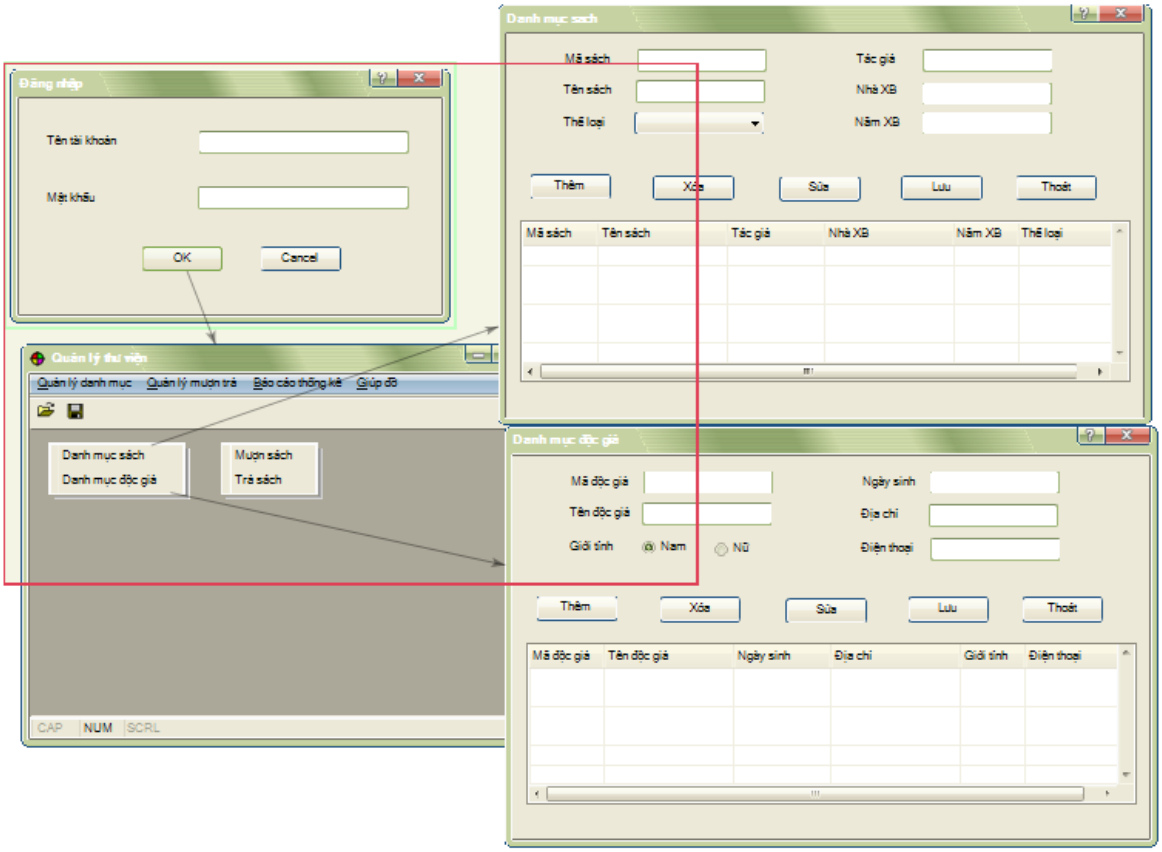
4.1.4.2. Thiết lập mối liên kết giữa các đối tượng

– Nhấn chọn cửa sổ *Dang nhap*, nhấn phím F10 trên bàn phím hoặc chọn lệnh *Design/Set Representative Element* để chọn cửa sổ này làm phần tủ đại diện. Đường viền xanh xuất hiện xung quanh phần tử vừa chọn.
– Nhấn phím F4 trên bàn phím hoặc nút chức năng *Make Connection Mode* trên thanh công cụ:

– Nhấn chuột vào nút OK của cửa sổ "Dang nhap", giữ chuột kéo tới cửa sổ "menu" và thả chuột. Lúc này sẽ có một kết nối dạng mũi tên một chiều nối giữa 2 đối tượng trên như hình sau:



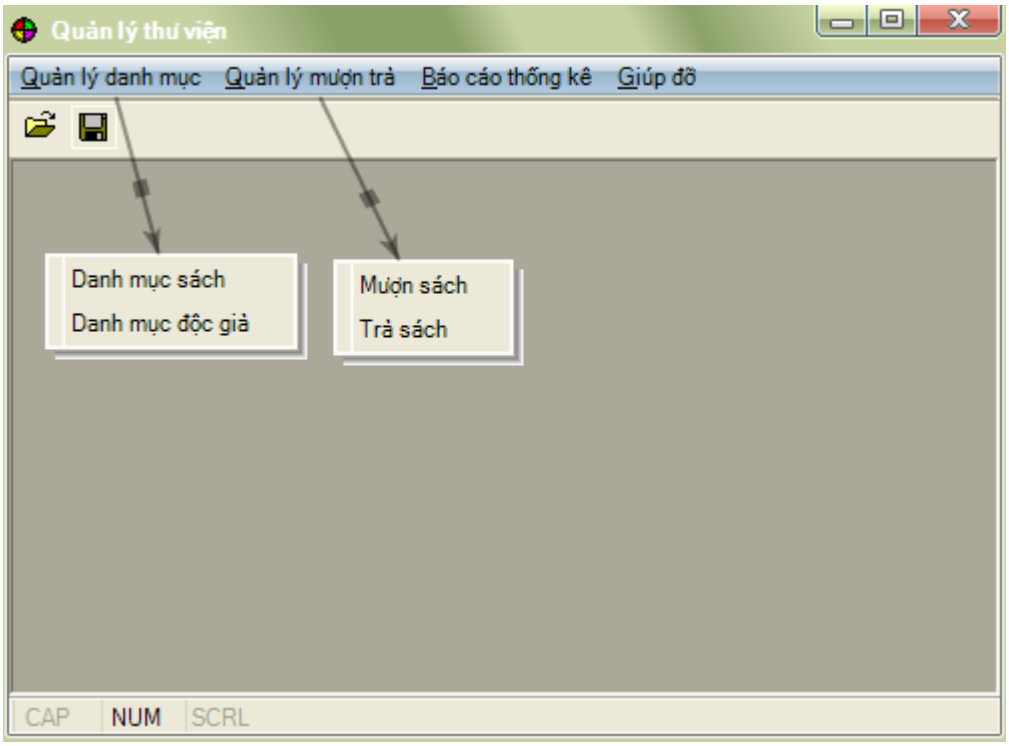
– Tương tự như vậy, ta tạo liên kết cho các đối tượng khác mà ta muốn. Ví dụ từ menu Danh mục độc giả tới Form Danh mục độc giả, từ menu Danh mục sách tới Form Danh mục sách. Kết quả như sau:



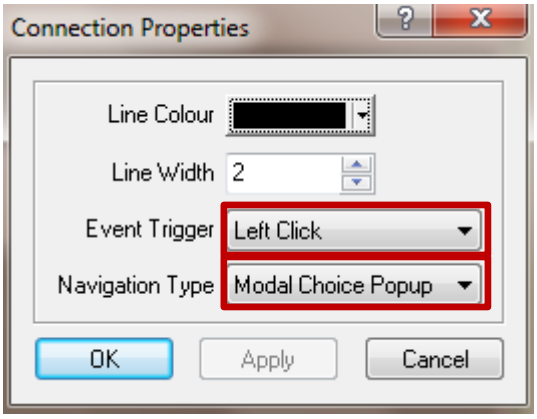
– Tới đây chúng ta đã kết thúc công việc thiết kế các thành phần GUI và các tương tác cho phần mềm Quản lý thư viện. Để chạy thử Prototype, sử dụng nút công cụ trên thanh công cụ hoặc nhấn phím F9 trên bàn phím.

<u>Chú ý</u>: Để liên kết giữa các chức năng chính trên thanh Menu bar với các chức năng con trên Popup menu, ta thực hiện như sau:

– Vào cửa sổ thiết kế Form menu
– Thiết lập liên kết giữa chức năng chính và popup menu chứa các chức năng con của nó.



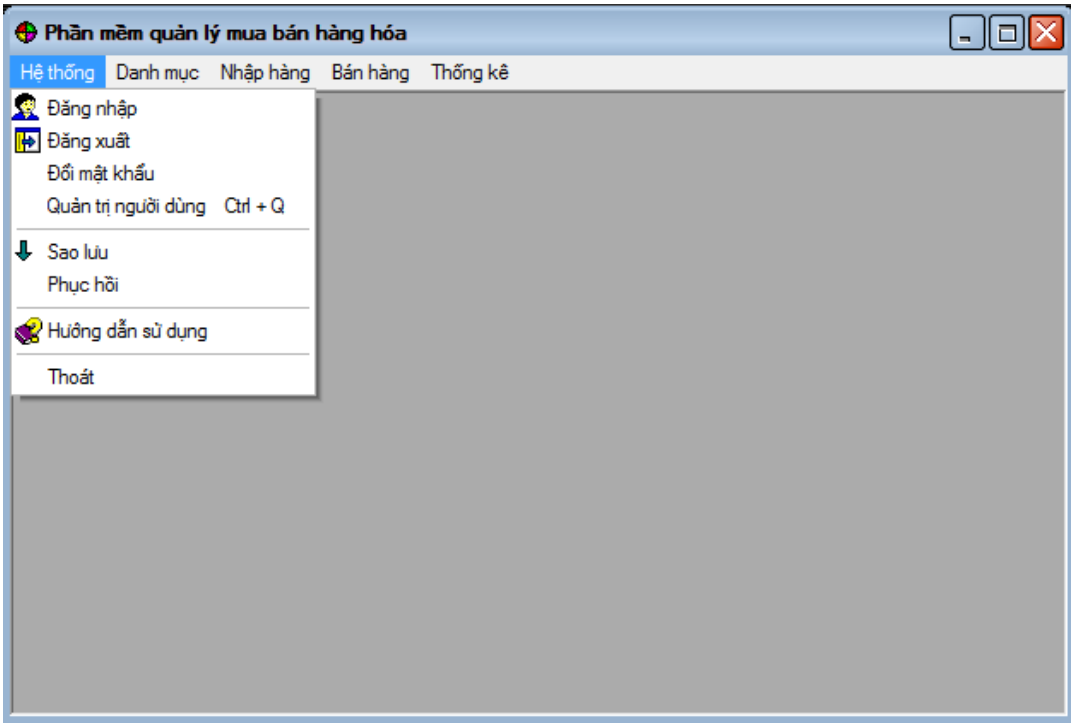
– Chọn mục Navigation Type trong hộp thoại Connection Properties là Modal Choice Popup, sự kiện kích hoạt là Left Click

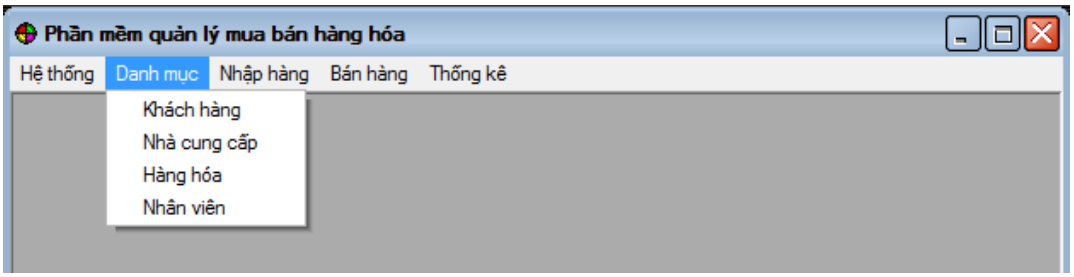


4.2. BÀI TẬP THỰC HÀNH

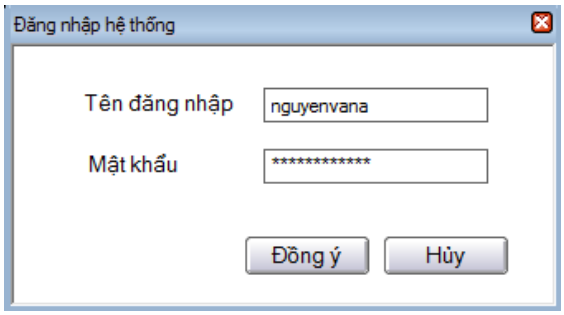
Thiết kế các màn hình giao diện cho hệ thống quản lý mua bán hàng hóa như mẫu bên dưới đây:

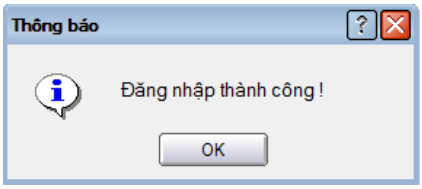
1/ Màn hình giao diện chính và các menu chức năng



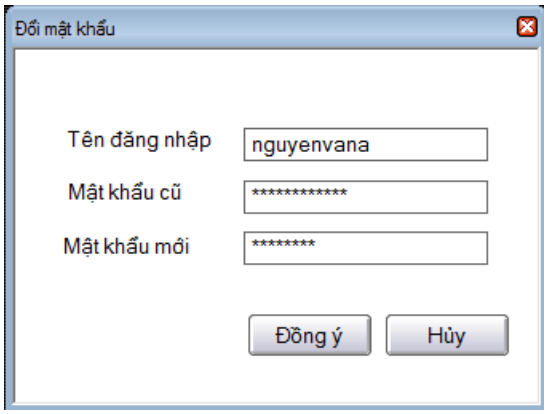


2/ Màn hình đăng nhập và thông báo khi đăng nhập thành công

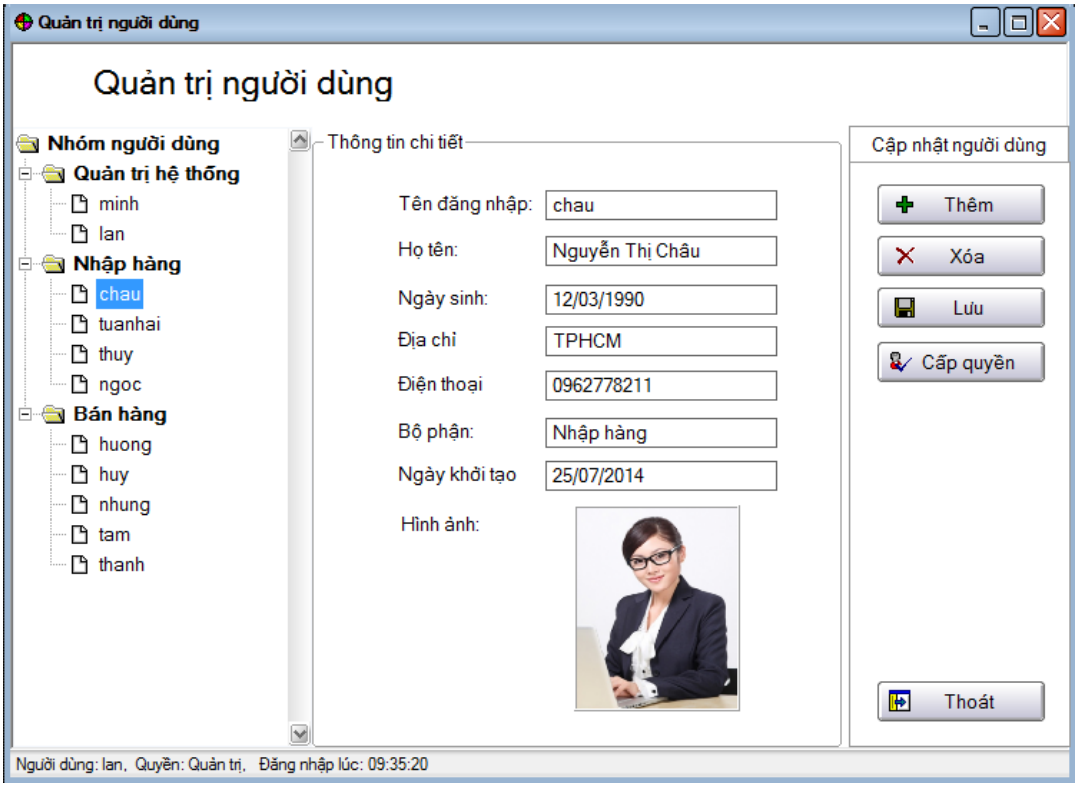




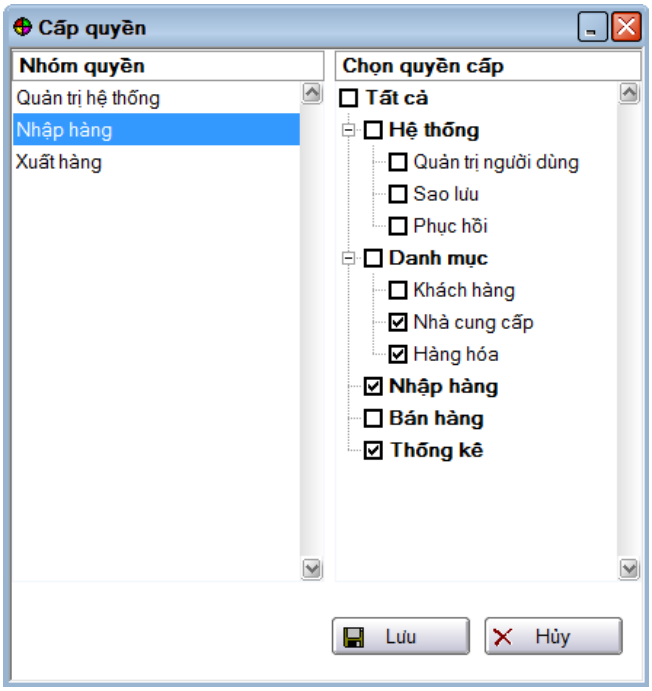
3/ Màn hình đổi mật khẩu



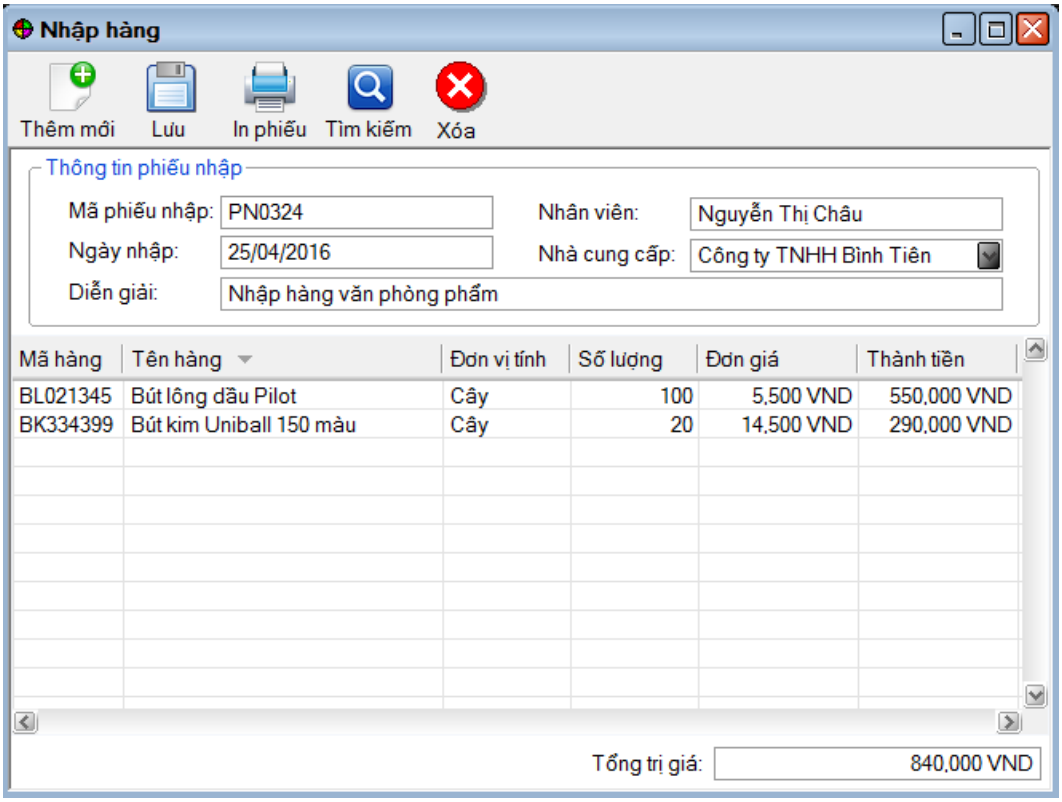
4/ Màn hình quản trị người dùng



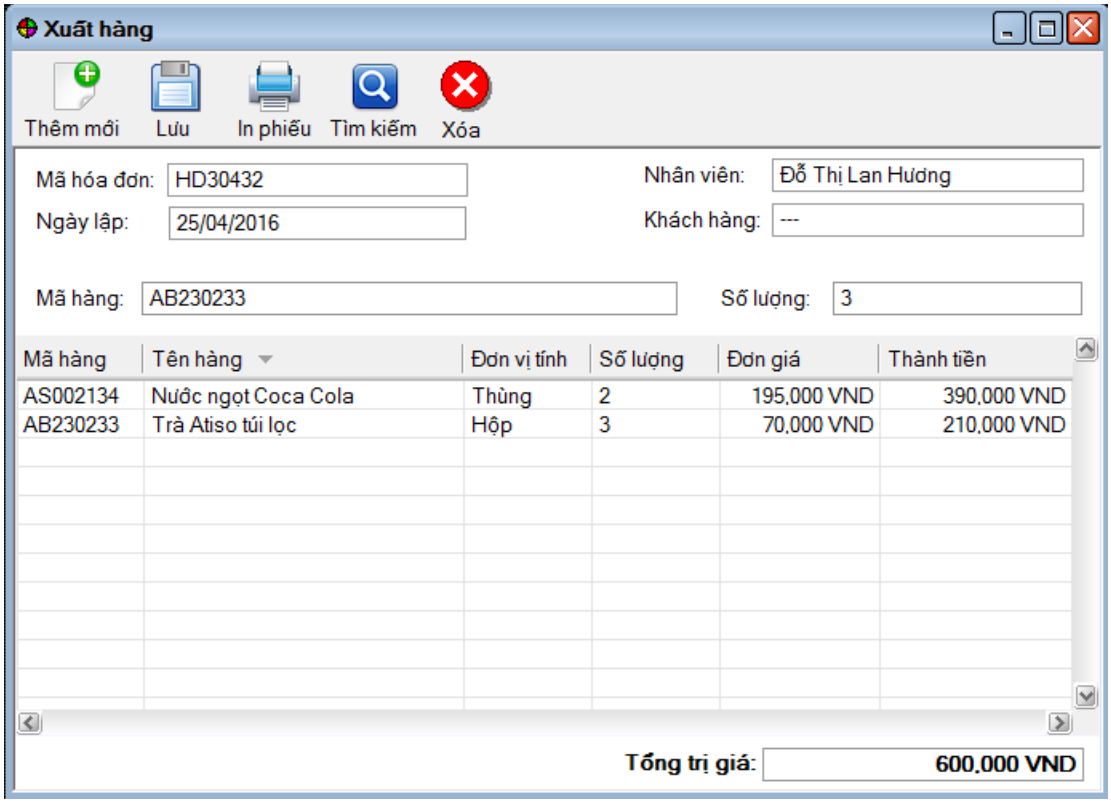
5/ Màn hình cấp quyền



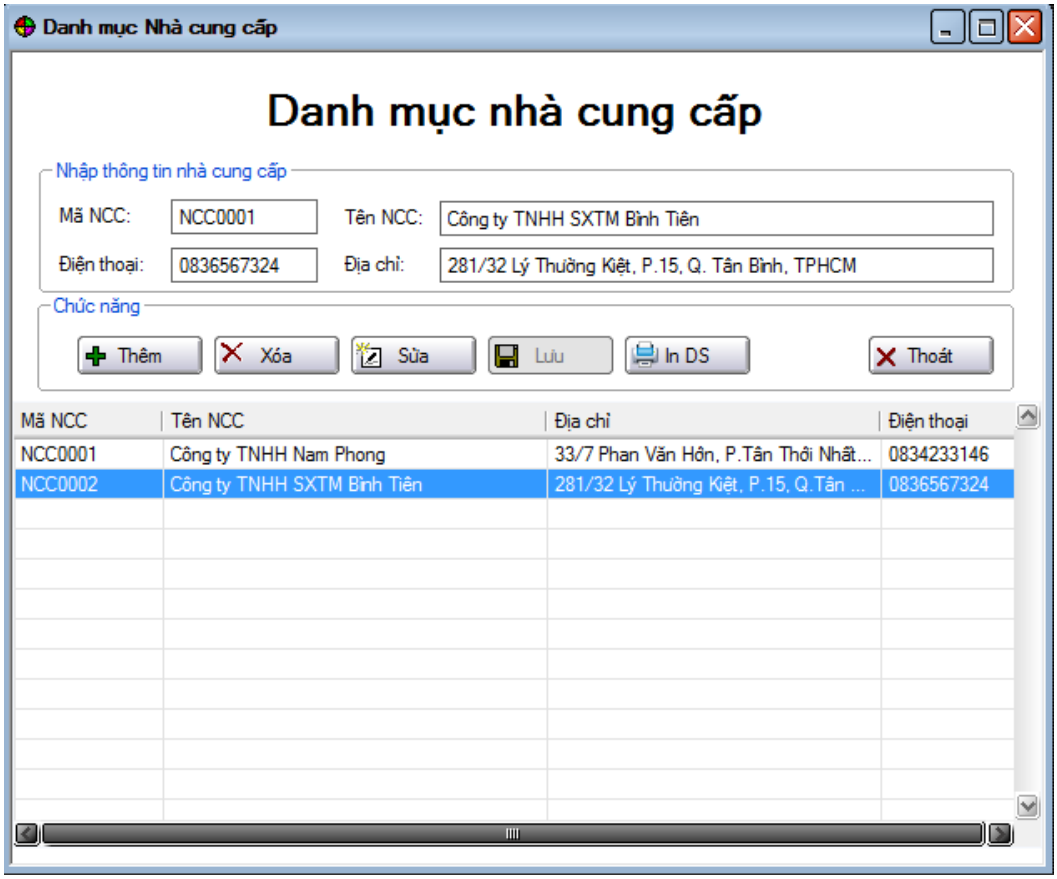
6/ Màn hình Nhập hàng



7/ Màn hình Xuất hàng



8/ Màn hình Danh mục Nhà cung cấp



9/ Thiết kế Prototype cho ứng dụng tương tác các màn hình trên.

4.3. BÀI TẬP LÀM THÊM

1/ Sử dụng hệ thống Quản lý mua bán hàng hóa, hãy thiết kế màn hình giao diện cho các chức năng: Sao lưu, Phục hồi, Danh mục khách hàng, Danh mục hàng hóa, Danh mục nhân viên, Thống kê.

2/ Thiết kế giao diện cho đề tài nhóm mà anh/chị thực hiện trong môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin.